

Elementos de álgebra y de geometría	Curso intensivo de verano	22-02-2022
Profesor: Rosana Entizne	Vectores	Clase 18

1. Vectores libres

Ejercicio 1.1 Graficar tres vectores en el espacio, sean $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ y determinar gráficamente $\vec{u} + \vec{v}$, $\vec{u} - \vec{v}$, $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$, $\frac{1}{2} \cdot \vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v}$, $\frac{1}{2}\vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v} + \frac{1}{2}\vec{w}$.

Ejercicio 1.2 (®) Demostrar que si A , B y C son tres puntos no alineados, el punto medio del segmento $\overline{BC}$ es el extremo del vector $\frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AC}$. ¿Vale esta igualdad si los puntos están alineados?

Ejercicio 1.3 Dados los puntos $A : (-1, 5, -2)$, $B : (2, 2, -1)$ y $C : (2, -1, 0)$ hallar las componentes de $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BA}$. Dado un vector $\vec{v}$ de igual intensidad, dirección y sentido a $\overrightarrow{BA}$, si se ubica con origen en C , hallar su extremo. Y si se ubica con extremo en C , hallar su origen.

Ejercicio 1.4 Dados los puntos del ejercicio 1.3, verificar el resultado del ejercicio 1.2. Observación: Considerar que al sumar los vectores lo que hallamos es el vector suma y el punto medio es el extremo de este vector.

1.1. Proyecciones ortogonales - producto escalar

Ejercicio 1.5 (®) Dados dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ si $\theta = \text{ang}(\vec{u}, \vec{v})$, con $0 \leq \theta \leq \pi$, escribir en los espacios $<$, $>$ o $=$, según corresponda, justificando la respuesta.

1. Si $\theta < \pi/2$, entonces $\text{proy}_{\vec{v}}\vec{u} \cdots 0$
2. Si $\theta = \pi/2$, entonces $\text{proy}_{\vec{v}}\vec{u} \cdots 0$
3. Si $\theta > \pi/2$, entonces $\text{proy}_{\vec{v}}\vec{u} \cdots 0$

Ejercicio 1.6 Sean $\vec{u} = (-1, 2, 2)$, $\vec{v} = (3, -1, 3)$, $\vec{w} = (3, -1, -2)$. Hallar:

1. $\text{proy}_{\vec{w}}\vec{u} + \text{proy}_{\vec{w}}\vec{v}$
2. $\text{proy}_{\vec{w}}(\vec{u} + \vec{v})$

Ejercicio 1.7 Ley del paralelogramo:

1. © Demostrar que la suma de los cuadrados de las longitudes de las diagonales de un paralelogramo es igual al doble de la suma de los cuadrados de las longitudes de dos lados consecutivos.
2. Dados dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ tales que $\|\vec{u}\| = \sqrt{17}$, $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 13$ y $\|\vec{u} - \vec{v}\| = 5$, determinar $\|\vec{v}\|$. Sug.: Utilizar el resultado anterior.

Ejercicio 1.8 Ortogonalidad:

1. © Sea $\overrightarrow{\text{proy}_{\vec{u}}\vec{v}} = \frac{(\vec{u}, \vec{v})}{\|\vec{u}\|} \cdot \vec{u} = \frac{(\vec{u}, \vec{v})}{\|\vec{u}\|} \cdot \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} = \frac{(\vec{u}, \vec{v})}{\|\vec{u}\|^2} \cdot \vec{u}$.

Demostrar que $\vec{v} - \overrightarrow{\text{proy}_{\vec{u}}\vec{v}}$ es ortogonal a $\vec{u}$. Interpretar geoméricamente.

2. (♣) Dar condiciones para $\vec{u}$ y $\vec{v}$ para que $\vec{u} + \vec{v}$ sea perpendicular a $\vec{u} - \vec{v}$.

Ejercicio 1.9 Sea $\vec{u} = (2, 1)$. Hallar $\vec{v}$ tal que:

1. tenga igual dirección, sentido contrario y su módulo sea 3. ¿Es único?
2. sea un versor perpendicular a $\vec{u}$. ¿Es único?

Ejercicio 1.10 Demostrar que si el vector $\vec{w}$ es perpendicular a $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces es perpendicular a cualquier combinación lineal entre ellos, es decir, es perpendicular a $\lambda_1\vec{u} + \lambda_2\vec{v}$, cualesquiera que sean $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 1.11 Idem al ejercicio 1.9 con $\vec{u} = (3, -1, 2)$.

Ejercicio 1.12 Sabiendo que A, B y C son puntos de $\mathbb{E}^n$ que satisfacen las condiciones: $d(A, B) = d(B, C) = 1$, $\text{ang}(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) = \pi/3$, calcular el producto escalar entre los vectores $\vec{v} = 3 \cdot \overrightarrow{AB} + 2 \cdot \overrightarrow{BC}$ y $\vec{w} = (-2) \cdot \overrightarrow{BA} + 2 \cdot \overrightarrow{CB}$.

Ejercicio 1.13 Sea $\vec{v} = (3, 0, -4)$, hallar $\|\vec{v}\|$, $\check{v}$ y los cosenos directores.

Ejercicio 1.14 Hallar las componentes de un vector $\vec{w} \in \mathbb{R}^3$ tal que: $\|\vec{w}\| = 2$ y forme con $\check{e}_1$ y $\check{e}_2$, respectivamente, ángulos de $\pi/3$ y $-\pi/3$.

2. Producto vectorial - producto mixto

Ejercicio 2.1 Dados $\vec{u} = (-1, 2, -2)$, $\vec{v} = (2, 0, -3)$ y $\vec{w} = (5, -1, 1)$, calcular:

1. $\vec{u} \wedge \vec{v}$, $\vec{v} \wedge \vec{u}$,
2. $\lambda \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v})$, $(\lambda \cdot \vec{u}) \wedge \vec{v}$, $\vec{u} \wedge (\lambda \cdot \vec{v})$,
3. $\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) + (\vec{u} \wedge \vec{w})$.

Ejercicio 2.2 (✂) Probar que en $\mathbb{R}^3$, para que dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ sean paralelos es condición necesaria y suficiente que $\vec{u} \wedge \vec{v} = 0$.

Ejercicio 2.3 Hallar el área del triángulo que tiene por vértices los puntos $A = (-1, 2, 5)$, $B = (1, 3, -2)$, $C = (3, 3, 6)$.

Ejercicio 2.4 Dados $\vec{u} = (-1, 2, -2)$, $\vec{v} = (2, 0, -3)$ y $\vec{w} = (5, -1, 1)$, calcular $(\vec{u} \wedge \vec{v}, \vec{w})$.

Ejercicio 2.5 (♣) Hallar el tercer vector que genera un paralelepípedo cuya base está determinada por los vectores $\vec{u} = (-1, 1, 2)$, $\vec{v} = (1, 2, 3)$ y su volumen es de 5 unidades cúbicas, sabiendo que es paralelo a $\check{e}_1 + \check{e}_2 + \check{e}_3$.